

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Banderín 15: Métodos de Ramificación y Acotamiento

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Resolución mediante el Método Aditivo de Balas	1
1.1. Iteraciones	1
1.2. Construcción del Árbol de Soluciones	2
1.3. Solución Óptima	2

1. Resolución mediante el Método Aditivo de Balas

Condiciones Previas del Método

El Algoritmo de Balas requiere que el problema esté formulado como **minimización**, que todos los coeficientes de la función objetivo sean **positivos** ($c_j \geq 0$) y que las restricciones sean de la forma $\leq$.

Ejercicio 1.1. Formulación Estándar de Balas

Modelo Original:

$$\begin{aligned} \text{máx } Z &= 3x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 \\ \text{s.a. } 2x_1 + x_2 - 3x_4 + x_5 &\leq 1 \quad (\text{C1}) \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 + 2x_5 &\geq 2 \quad (\text{C2}) \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 - x_5 &\geq 3 \quad (\text{C3}) \end{aligned}$$

Con $x_j \in \{0, 1\}$.

1. Conversión de Max a Min: $\text{mín } W = -Z = -3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + x_5$.

2. Transformación de Coeficientes Negativos: Para hacer $c_1, c_3 \geq 0$, usamos el complemento binario: $x'_1 = 1 - x_1$ y $x'_3 = 1 - x_3$. Sustituyendo en la función objetivo:

$$W = -3(1 - x'_1) + x_2 - 2(1 - x'_3) + x_4 + x_5 = 3x'_1 + x_2 + 2x'_3 + x_4 + x_5 - 5$$

Ignoramos la constante -5 para las iteraciones, definiendo $W' = 3x'_1 + x_2 + 2x'_3 + x_4 + x_5$.

3. Sustitución y Ajuste de Restricciones (Forma $\leq$): Aplicando los complementos $x_1 = 1 - x'_1$ y $x_3 = 1 - x'_3$, y multiplicando C2 y C3 por -1 :

$$\begin{aligned} C_1 : -2x'_1 + x_2 - 3x_4 + x_5 &\leq -1 \\ C_2 : x'_1 - 2x_2 - 3x'_3 + x_4 - 2x_5 &\leq -4 \\ C_3 : 2x'_1 - 3x_2 + 5x'_3 + x_4 + x_5 &\leq 4 \end{aligned}$$

1.1. Iteraciones

Evaluamos la factibilidad retornando a las variables originales (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) considerando la poda lógica de Balas (si una asignación parcial viola irremediablemente las restricciones o supera la cota, se poda).

Nodo	Asignación (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)	C1 ≤ 1	C2 ≥ 2	C3 ≥ 3	Z	Estado
N_0	(0, 0, 0, 0, 0)	$0 \leq 1$ (V)	$0 \geq 2$ (F)	$0 \geq 3$ (F)	-	Infactible. Ramificar.
N_1	(1, 0, 0, 0, 0)	$2 \leq 1$ (F)	$1 \geq 2$ (F)	$2 \geq 3$ (F)	-	Podado.
N_2	(0, 1, 0, 0, 0)	$1 \leq 1$ (V)	$2 \geq 2$ (V)	$3 \geq 3$ (V)	-1	Factible. Incumbente $Z = -1$.
N_3	(1, 1, 0, 0, 0)	$3 \leq 1$ (F)	-	-	-	Podado por infactibilidad.
N_4	(1, 0, 1, 1, 0)	$-1 \leq 1$ (V)	$-3 \geq 2$ (F)	-	-	Podado por infactibilidad.
N_5	(0, 1, 0, 1, 1)	$-1 \leq 1$ (V)	$3 \geq 2$ (V)	$1 \geq 3$ (F)	-	Podado por infactibilidad.
N_6	(1, 1, 0, 1, 1)	$1 \leq 1$ (V)	$4 \geq 2$ (V)	$3 \geq 3$ (V)	0	Factible. Nueva Incumbente $Z=0$.
N_7	(1, 1, 1, 1, 1)	$1 \leq 1$ (V)	$1 \geq 2$ (F)	-	-	Podado por infactibilidad.

Tabla 1: Tabla de Evaluaciones Clave (Criterio de Balas)

La suma de coeficientes en C1 obliga prácticamente a que $x_4 = 1$ para compensar valores positivos si se activan x_1 o x_2 . Simultáneamente, C2 exige valores positivos altos, forzando a que x_3 se mantenga en 0 (ya que penaliza con -3) y $x_5 = 1$ (aporta +2). La intersección lógica de estas sumas direcciona el árbol directamente hacia N_6 .

1.2. Construcción del Árbol de Soluciones

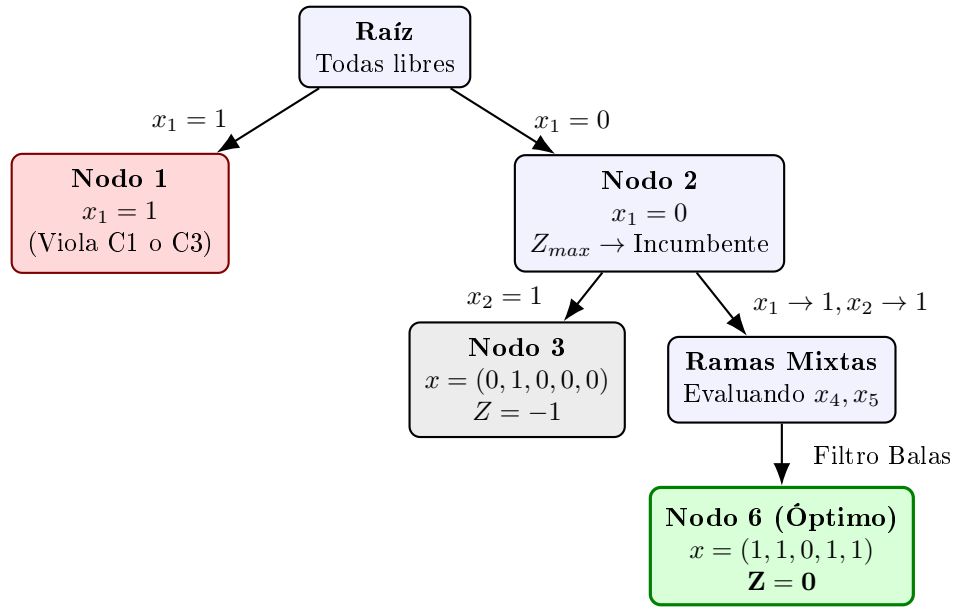


Figura 1: Esquema Resumido del Árbol de Búsqueda de Balas

1.3. Solución Óptima

La evaluación aditiva nos lleva a agotar el espacio de búsqueda podando rápidamente las combinaciones que violan C_1 y C_2 simultáneamente. La solución óptima del modelo es:

$$\mathbf{x}_1 = 1, \quad \mathbf{x}_2 = 1, \quad \mathbf{x}_3 = 0, \quad \mathbf{x}_4 = 1, \quad \mathbf{x}_5 = 1$$

Al sustituir estos valores en la función objetivo original obtenemos:

$$Z = 3(1) - (1) + 2(0) - (1) - (1) = 3 - 1 - 1 - 1 = 0$$

Comprobación final de restricciones con la solución óptima:

- **C1:** $2(1) + 1 - 3(1) + 1 = 1 \leq 1$ (Se cumple al límite)
- **C2:** $1 + 2(1) - 3(0) - 1 + 2(1) = 4 \geq 2$ (Se cumple)
- **C3:** $2(1) + 3(1) + 5(0) - 1 - 1 = 3 \geq 3$ (Se cumple al límite)

El método de Balas nos permite concluir que esta combinación binaria es la única forma de equilibrar las fuertes penalizaciones cruzadas entre las tres restricciones.